



LOB 1003 - Cálculo 1

Prova 2
Turma 20261NP

Nome: _____

Número USP: _____

1. Faça sua tabela de derivadas para as próximas questões! Calcule as derivadas das funções abaixo.

a) $f(x) = \operatorname{tg} x$

b) $f(x) = \cos^{-1} x$

c) $f(x) = \operatorname{tgh}^{-1} x$

2. Encontre a reta tangente às curvas no ponto dado.

a) $xy + 2x - 5y = 2$, $(3, 2)$

b) $x + \sqrt{xy} = 6$, $(4, 1)$

3. Calcule as derivadas.

a) $f(x) = x^n a^x$

e) $G(x) = \frac{6}{(3x^2 - 1)^4}$

b) $h(u) = u \operatorname{tgh}^{-1}(\ln u)$

f) $F(x) = (x^6 + 1)^5 (3x + 2)^3$

c) $g(x) = \ln \cos^{-1} x$

g) $y = (x + 2)^{x+2}$

d) $y = \frac{2(x^2 + 1)}{\sqrt{\cos 2x}}$

h) $g(\theta) = \operatorname{tg}^4(\sqrt[4]{\theta})$

4. As funções abaixo são definidas implicitamente. Encontre $\frac{dy}{dx}$.

a) $x^2 y^2 + x \sin y = 4$

b) $e^{x/y} = x - y$

5. Ao ser aquecida uma chapa circular de metal, seu diâmetro varia à razão de 0,01 cm/min. Determine a taxa à qual a área de uma das faces varia quando o diâmetro está em 30 cm.

6. Determine a linearização $L(x)$ de $f(x)$ ao redor de $x = x_0$, com $f(x) = \frac{1}{(1 + 2x)^4}$ e $x_0 = 0$.



LOB 1003 - Cálculo 1

Gabarito - Prova 2
Turma 20261NP

Nome: _____

Número USP: _____

1.

a) $f'(x) = \sec^2 x$

b) $f'(x) = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$

c) $f'(x) = \frac{1}{1-x^2}$

2.

a) $y = 2x - 4$

b) $y = -\frac{5}{4}x + 6$

3.

a) $f'(x) = nx^{n-1}a^x + x^n a^x \ln a$

b) $h'(u) = u \tanh^{-1} u + \frac{1}{1 - (\ln u)^2}$

c) $g'(x) = \frac{-1}{\cos^{-1} x \sqrt{1-x^2}}$

d) $y' = \frac{2(x^2+1)}{\sqrt{\cos 2x}} \left(\frac{2x}{x^2+1} + \operatorname{tg} 2x \right)$

e) $G'(x) = \frac{-144x}{(3x^2-1)^5}$

f) $F'(x) = (x^6+1)^4(3x+2)^2(99x^6+60x^5+9)$

g) $y' = (x+2)^{x+2}(\ln(x+2)+1)$

h) $g'(\theta) = \frac{\operatorname{tg}^3(\sqrt[4]{\theta}) \sec^2(\sqrt[4]{\theta})}{\sqrt[4]{\theta^3}}$

4.

a) $\frac{dy}{dx} = \frac{-2xy^2 - \sin y}{2x^2y + x \cos y}$

b) $\frac{dy}{dx} = \frac{y(y - e^{x/y})}{y^2 - xe^{x/y}}$

5. $0,15\pi \text{ cm}^2/\text{min}$

6. $L(x) = 1 - 8x$